

CCTV 기반 호스 누수 이상탐지 POC

Feature Matching · Homography · PatchCore 기반 이상탐지

POC 기술 정리

2026.10.02

경영진 요약

1. 목적

Photo 장비 내 호스 연결부를 CCTV 로 모니터링하여 물방울, 지속 누수, 물 튼 및 분사와 같은 이상을 자동 검출하는 기술의 적용 가능성을 검증하였다.

실제 현장에서는 호스 위치가 장비 진동과 카메라 시야 변화로 변하고, 실제 누수 NG 데이터가 부족하므로 단순 고정 ROI 및 지도학습 분류 방식은 적용에 한계가 있었다. 이에 따라 검사 가능 상태를 먼저 판정하고, 영상 위치를 보정한 뒤 정상 데이터만으로 이상을 검출하는 구조를 적용하였다.

2. 주요 결과



구분	LEFT	RIGHT
Gate Validation	TP 197 / TN 160 / FP 0 / FN 3	TP 186 / TN 172 / FP 0 / FN 2
Realistic Synthetic Recall	98.9%	94.4%
Normal FP	0 건	0 건
Anomaly Map Localization	91.1%	88.9%

- leak 과 splash 는 정상 영상과 명확하게 분리
 - droplet 은 대부분 검출되었으나 매우 작은 물방울 일부는 정상 score 와 중첩
- 따라서 본 POC 는 CCTV 기반 호스 누수 자동검출의 기술적 가능성을 확인하였다.

3. 주요 한계

- 실제 누수 NG 데이터 부족
- 작은 초기 물방울과 미세 누수의 검출 성능 한계
- Synthetic 이미지와 실제 누수 영상 간 차이
- 장기간 CCTV 영상에서 조명, 오염, 카메라 흔들림 변화에 대한 안정성 미검증
- Threshold 와 Temporal Filter 조건이 실제 운영 환경에 맞게 최적화되지 않음
- Thin stream 과 같은 얇은 이상 형태는 anomaly map localization 성능이 상대적으로 낮음

4. 다음 단계

1. 실제 장비에서 장기간 CCTV 정상 영상을 수집하여 정상 score 분포를 확대 검증한다.
2. 가능한 범위에서 실제 누수, 물방울, 물 튼 데이터를 확보하여 Synthetic NG 와 비교한다.
3. 작은 물방울과 초기 누수에 대한 데이터 및 검출 기준을 보강한다.
4. 실제 운영 조건에서 Threshold 와 3 / 5 Temporal Filter 조건을 최적화한다.
5. 조명 변화, 카메라 흔들림, 렌즈 오염, 장비 상태 변화에 대한 강건성을 검증한다.
6. Alarm 발생 이력, 영상 저장, 현장 확인 결과를 연계하여 운영용 평가 체계를 구축한다.

7. 실제 Test 환경에서 Precision, Recall, False Alarm 빈도, 검출 지연시간을 기준으로 양산 적용 여부를 판단한다.

5. 경영진 판단 포인트

본 POC 는 현재 데이터 조건에서 기술 구현 가능성과 주요 누수 유형에 대한 검출 가능성을 확인했다. 특히 지속 누수와 강한 물 분사는 정상 영상과 비교적 명확하게 구분되었다.

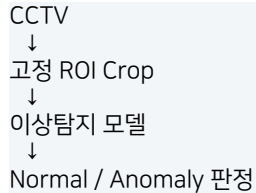
다만 실제 운영 성능을 확정하기 위해서는 실제 NG 데이터와 장기간 현장 영상 확보가 필요하다. 따라서 다음 단계는 즉시 양산 적용보다는 실제 장비 대상의 파일럿 운영과 데이터 확보를 통해 검출률 및 False Alarm 을 검증하는 것이 적절하다.

1. 초기 구상

본 과제의 목적은 Photo 장비 내 호스 연결부를 CCTV 로 모니터링하여 다음과 같은 누수 이상을 자동 검출하는 것이다.

- 호스 또는 연결부의 물방울 발생
- 연결부의 지속적인 누수
- 누수 확대에 따른 물 튀 또는 분사

초기에는 고정 ROI 를 설정하고 해당 영역을 이상탐지 모델에 입력하는 구조를 검토하였다.



그러나 실제 CCTV 데이터를 분석한 결과 다음과 같은 한계가 확인되었다.

- 장비 동작, 진동, 카메라 시야 변화로 호스 위치와 각도가 변함
- 일부 프레임에서는 호스가 기준 위치에 없거나 가려짐
- 실제 누수 NG 데이터가 부족하여 지도학습 기반 분류 모델 적용이 어려움

이에 따라 검사 가능 상태를 먼저 판정하고, 영상 위치를 기준 좌표계로 정렬한 후 정상 데이터 기반 이상탐지를 수행하는 구조로 변경하였다.

2. 수정된 프로세스

최종 POC 프로세스는 다음과 같다.



2.1 Gate

현재 프레임이 검사 가능한 상태인지 판정한다.

```

현재 Frame
↓
기준 Template 과 Matching
↓
Homography 계산
↓
Matching 품질 평가
↓
Gate PASS / FAIL

```

Gate 가 FAIL 인 프레임은 PatchCore 판정에서 제외한다.

2.2 Alignment

Gate 를 통과한 프레임은 Homography 의 역변환을 이용해 Template 기준 좌표계로 정렬한다.

```

현재 영상 좌표
↓  $H^{-1}$ 
Template 기준 좌표
↓
고정 Anomaly ROI

```

이를 통해 호스의 위치 및 각도 변화가 이상탐지 결과에 미치는 영향을 줄인다.

2.3 Anomaly Detection

정렬된 ROI 를 PatchCore 에 입력하여 정상 데이터와의 feature 거리를 계산한다.

```

Aligned ROI
↓
PatchCore
↓
Anomaly Score
↓
Threshold
↓
OK / NG Candidate

```

단일 프레임의 NG 는 즉시 Alarm 으로 사용하지 않고 시간축 필터를 적용한다.

```

최근 5 회 판정
OK
NG
NG
NG
OK

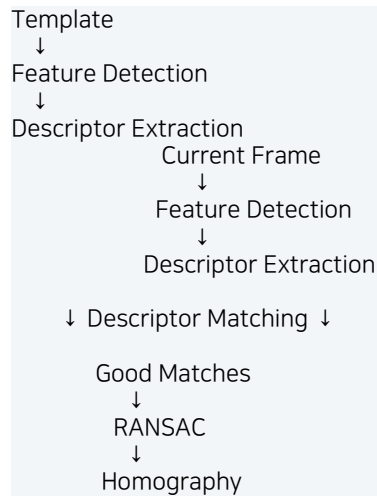
→ NG 3 / 5
→ 최종 ALARM

```

3. 사용 기법 및 모델

3.1 Feature-based Matching

검사 대상의 위치 검출에는 특징점 기반 Matching 을 적용하였다.



특징점 매칭 후 Lowe Ratio Test 로 신뢰도가 낮은 매칭을 제거하고, RANSAC 기반 Homography 로 이상 매칭의 영향을 줄였다. 이 방식은 OpenCV 의 planar object localization 절차와 동일한 구조이다. [OpenCV Documentation](#)

Feature Detector

SIFT 또는 ORB 기반으로 특징점을 검출하고 descriptor 를 생성하였다.

Matcher

FLANN 또는 BF Matcher 를 사용하여 Template 과 현재 프레임의 descriptor 를 비교하였다.

```

Best match distance
----- < Ratio threshold
Second match distance
  
```

조건을 만족하는 매칭만 Good Match 로 사용하였다.

RANSAC Homography

Good Match 중 잘못된 대응점을 제거하고 Homography 를 계산하기 위해 RANSAC 을 적용하였다.

3.2 Gate 판정 로직

Homography 계산 성공 여부만으로 검사 가능 상태를 판단하지 않고 다음 항목을 함께 평가하였다.

```

Good Matches
Inliers
Inlier Ratio
Area Ratio
Rotation
Homography 계산 상태
  
```

판정 흐름은 다음과 같다.

```

Matching
↓
Homography 성공?
↓ YES
Inlier 조건 만족?
↓ YES
Projected Area 정상?
↓ YES
Rotation 정상?
↓ YES
Gate PASS
  
```

LEFT 와 RIGHT 는 영상 구조가 달라 별도의 threshold 를 적용하였다.

ROI	min_inliers	area_ratio	abs(rotation)	Validation
LEFT	6	0.8 ~ 1.2	$\leq 5^\circ$	TP 197 / TN 160 / FP 0 / FN 3
RIGHT	20	0.8 ~ 1.2	$\leq 10^\circ$	TP 186 / TN 172 / FP 0 / FN 2

LEFT 의 FN 3 건과 RIGHT 의 FN 2 건은 모두 Homography 또는 localization 품질이 낮은 사례였다.

3.3 Homography 기반 Alignment

Homography 는 Template 좌표에서 현재 영상 좌표로의 변환을 나타낸다.

```

Template coordinate
  ↓ H
Current CCTV coordinate

```

PatchCore 입력을 기준 좌표계로 변환하기 위해 역행렬을 사용하였다.

```

Current CCTV coordinate
  ↓ H^-1
Template coordinate

```

이를 통해 호스 위치가 달라지는 영상도 동일한 Canonical ROI 에서 비교할 수 있다.

3.4 이상탐지 모델: PatchCore

실제 누수 NG 데이터가 부족하므로 정상 데이터만으로 학습 가능한 PatchCore 를 적용하였다.

PatchCore 는 정상 이미지에서 CNN feature 를 추출하고, 대표 patch feature 를 memory bank 에 저장한다. 추론 시 입력 이미지의 patch 와 memory bank 간 거리를 계산하여 anomaly score 와 anomaly map 을 생성한다.

[PatchCore Paper \(arXiv\)](#)

처리 구조

```

Normal Images
  ↓
CNN Backbone
  ↓
Local Patch Features
  ↓
Representative Coreset
  ↓
Memory Bank

```

추론 과정은 다음과 같다.

```

Test Image
  ↓
CNN Features
  ↓
Patch Features
  ↓
Normal Memory Bank 와 거리 계산
  ↓
Anomaly Map
  ↓
Image Score

```

Backbone

WideResNet50-2

ImageNet pretrained feature 를 사용하였다.

Feature Layer

layer2
layer3

두 계층의 feature 를 동일한 spatial resolution 으로 조정한 후 결합하였다.

layer2 feature
+
interpolated layer3
↓
Patch Embedding

최종 embedding dimension 은 1,536 이다.

3.5 Memory Bank 구성

전체 정상 patch 를 저장하면 CPU 환경에서 메모리와 추론 비용이 증가하므로 Coreset 을 사용하였다.

전체 Normal Patch
↓
Candidate Sampling
↓
6,000 patches
↓
Approximate Greedy Coreset
↓
600 patches
↓
Memory Bank

구분	LEFT	RIGHT
Normal images	580	549
Total patch seen	593,920	562,176
Candidate patches	6,000	6,000
Memory patches	600	600
Embedding dim	1,536	1,536

CPU 환경에서 ROI 당 약 1 분 내 학습이 가능했다.

3.6 PatchCore 판정 방식

각 입력 patch 와 가장 가까운 정상 memory feature 간 거리를 계산한다.

Test Patch
↓
Nearest Normal Patch
↓
Distance

거리가 작으면 정상 feature 와 유사한 것으로 판단하고, 거리가 크면 이상 가능성이 높은 것으로 판단한다.

distance ↓ → Normal
distance ↑ → Anomaly

Patch 별 거리를 spatial map 으로 변환하여 anomaly map 을 생성하고, 높은 anomaly score 를 image-level score 로 사용하였다.

3.7 Synthetic NG 데이터

Synthetic NG 는 PatchCore 학습에 사용하지 않고 검증에만 사용하였다.

```
PatchCore Train
↓
Real Normal only
Synthetic NG
↓
Validation / Threshold / Localization Test only
```

이를 통해 Synthetic 이미지의 특징이 모델에 학습되는 것을 방지하였다.

3.8 Synthetic NG 생성

Easy Synthetic

초기 검증에서는 다음 형태를 생성하였다.

```
droplet
wet_spot
thin_stream
```

목적은 물 형태의 변화가 anomaly score 에 반영되는지 확인하는 것이었다.

Medium Synthetic

효과의 크기와 색상 차이를 줄여 난이도를 높였다. 특히 wet spot 은 정상 영상과의 차이가 작아 검출이 어려웠다.

이 결과, 단순 색상 변화보다 물방울과 물줄기처럼 구조적 변화가 있는 이상 정의가 적합한 것으로 판단하였다.

Realistic Asset Synthetic

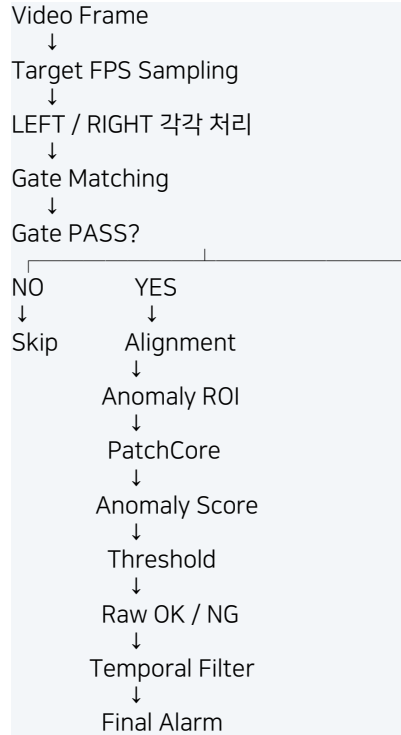
실제 물 형태에 가까운 투명 PNG asset 을 CCTV 영상에 합성하였다.

```
droplet
leak
splash
```

각 asset 에는 다음 augmentation 을 적용하였다.

```
Asset 선택
↓
투명 영역 crop
↓
Scale 변화
↓
Rotation
↓
Flip
↓
Opacity 변화
↓
Blur
↓
Random Placement
↓
Alpha Blending
```

3.9 영상 최종 판정 프로세스



POC 에서는 약 2 FPS 로 추론하였다.

Temporal Filter

```

window_size = 5
required_ng = 3

```

최근 5 회 중 3 회 이상 NG 이면 최종 Alarm 으로 판정한다.

Gate 가 일정 횟수 이상 연속 실패하면 temporal history 를 초기화하여, 검사 대상이 다시 나타났을 때 이전 NG 상태 가 유지되지 않도록 하였다.

4. POC 결과

4.1 Gate 검증

ROI	TP	TN	FP	FN	해석
LEFT	197	160	0	3	FN 은 localization 품질이 낮은 사례
RIGHT	186	172	0	2	FN 은 Homography/localization 불안정 사례

LEFT 와 RIGHT 모두 False Positive 가 발생하지 않았다. FN 은 localization 또는 Homography 품질이 낮은 사례였다.

4.2 PatchCore 정상 분포

ROI	count	mean	p50	p95	p99	max
LEFT	197	15.21	15.10	16.07	18.32	19.50
RIGHT	186	13.71	13.63	14.47	15.39	18.95

Train 과 Validation 의 score 분포가 유사하여 정상 데이터에 대한 과적합이나 분포 차이가 크지 않음을 확인하였다.

4.3 Realistic Synthetic NG 결과 - LEFT

Class	Min	Median	Mean
Normal	14.31	15.10	15.21
Droplet	18.90	27.97	27.63
Leak	23.62	26.28	26.42
Splash	26.75	29.53	29.70

Normal max 는 19.50 이었다. Leak 과 Splash 는 정상 영역과 명확히 분리되었다. Droplet 은 가장 작은 사례 1 건 이 Normal max 와 일부 겹쳤다.

```
Synthetic NG   90
Detected       89

Recall         98.9 %
Normal FP      0
```

4.4 Realistic Synthetic NG 결과 - RIGHT

Class	Min	Median	Mean
Normal	12.86	13.63	13.71
Droplet	15.50	23.67	23.17
Leak	20.55	23.33	23.71
Splash	21.05	28.06	27.37

Normal max 는 18.95 였다. Leak 과 Splash 는 정상과 명확히 분리되었으나, 일부 작은 Droplet 은 정상 score 영역 과 겹쳤다.

```
Synthetic NG   90
Detected       85

Recall         94.4 %
Normal FP      0
```

Normal p99 수준인 약 15.39 를 threshold 로 사용하면 다음과 같은 trade-off 가 발생하였다.

```
Synthetic Recall 100 %
Normal FP        2 / 186
```

4.5 Anomaly Map Localization

Easy Synthetic 에서 anomaly map 의 peak 가 실제 Synthetic mask 내부에 위치한 비율은 다음과 같았다.

ROI	Peak Hit Rate
LEFT	91.1%
RIGHT	88.9%

Droplet 과 wet 형태는 비교적 높은 localization 성능을 보였다. 반면 thin stream 은 feature grid 와 receptive field 의 영향으로 peak localization 성능이 낮았다.

Anomaly 영역을 상위 5~10%로 확장하면 대부분 실제 결함 위치를 포함하였다. 이를 통해 PatchCore 가 영상 전체 변화가 아니라 누수 영역의 feature 변화를 반영하고 있음을 확인하였다.

4.6 Synthetic Anomaly Video

정상 Validation CCTV 영상을 기반으로 Synthetic anomaly test video 를 생성하였다.

```

10 sec
↓
Droplet 발생
↓
물방울 크기 증가
↓
Leak 발생
↓
누수 증가
↓
Splash 발생
↓
35 sec

```

이상 상태는 Normal → Droplet → Leak → Splash 순으로 증가하도록 구성하였다.

Synthetic asset 은 Template 좌표에서 생성한 후 Homography 로 CCTV 좌표계에 투영하였다. 이를 통해 호스 위치가 변해도 누수 위치가 호스와 함께 이동하도록 구성하였다.

4.7 End-to-End 영상 추론

Gate → Alignment → PatchCore → Threshold → Temporal Filter → Alarm

추론 결과는 다음 파일로 저장하였다.

```

result.csv
summary.json
annotated.mp4
event_results.csv

```

annotated.mp4 에는 다음 정보를 표시하였다.

```

LEFT / RIGHT Search ROI
Homography Polygon
Gate PASS / FAIL

PatchCore Score
Threshold
Raw OK / NG

Temporal History
Final Alarm

Aligned ROI
Anomaly Heatmap

```

Synthetic anomaly video 에는 Ground Truth event 를 함께 표시하여 실제 이상 발생 시점과 시스템 판정 결과를 비교할 수 있도록 하였다.

GT: RIGHT LEAK
 PRED: ALARM

5. POC 종합 결과

검사 가능 상태 판별

Feature Matching 과 Homography 기반 Gate 를 이용하여 검사 대상이 정상 위치에 있는 프레임과 검사 불가 프레임을 구분하였다. Validation 데이터에서 LEFT 와 RIGHT 모두 False Positive 가 발생하지 않았다.

위치 변화 대응

Homography Alignment 를 적용하여 호스의 위치 및 각도 변화 영향을 줄이고 동일한 Canonical ROI 를 PatchCore 에 입력하였다.

정상 데이터 기반 모델 구축

실제 누수 NG 데이터가 부족한 환경에서 정상 영상만으로 PatchCore 모델을 구축하였다.

누수 이상 검출 가능성

Realistic Synthetic 검증에서 Leak 과 Splash 는 정상과 명확하게 분리되었고, Droplet 은 대부분 검출 가능했으나 Tiny droplet 일부는 정상 score 와 overlap 되었다. 지속 누수와 강한 물 분사는 높은 검출 가능성을 보였으며, 작은 초기 물방울은 주요 개선 대상으로 확인되었다.

False Alarm 제어

Frame-level threshold 와 Temporal Filter 를 결합하여 일시적인 score 상승이 즉시 Alarm 으로 이어지지 않도록 구성하였다.

```

PatchCore NG
↓
NG Candidate
↓
3 / 5 Temporal Rule
↓
Final Alarm
  
```

6. 최종 POC 구조



7. POC 결론

1. Feature Matching 과 Homography 를 이용하여 검사 가능 상태를 선별할 수 있다.
2. Homography Alignment 를 통해 검사 대상의 위치 변화 영향을 줄일 수 있다.
3. 실제 NG 데이터가 부족한 환경에서도 정상 영상만으로 PatchCore 기반 이상탐지 모델을 구축할 수 있다.
4. Synthetic NG 검증에서 leak 과 splash 는 정상 영상과 명확히 분리되었다.
5. 작은 droplet 은 일부 정상 영상과 score overlap 이 발생하여 추가 개선이 필요하다.
6. Temporal Filter 를 적용하여 False Alarm 을 제어할 수 있는 구조를 확보하였다.

따라서 본 POC 는 CCTV 기반 호스 누수 자동검출의 기술적 가능성을 확인하였다. 향후 실제 장기 CCTV 영상과 NG 데이터가 확보되면 threshold, temporal logic, PatchCore feature 및 Gate 조건을 조정하여 운영 성능을 검증할 수 있다.

참고 자료

1. OpenCV Feature Matching + Homography Tutorial: docs.opencv.org
2. Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection (PatchCore): [arXiv:2106.08265](https://arxiv.org/abs/2106.08265)